

# Teknik Özet

DENEYAP OYS'nin nasıl kurulduğu – mimari, veri modeli, güvenlik ve kritik mekanizmalar. Yönetici raporunun teknik tamamlayıcısıdır.

## 1 · Teknoloji yığını

| Katman        | Seçim                                             | Neden                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Arayüz        | Next.js 14 (App Router), React, TypeScript strict | Tek çatı altında sayfa + API; strict mod tip hatalarını derlemede yakalıyor. |
| Veritabanı    | Supabase – PostgreSQL + RLS                       | Yetki kuralı veritabanının kendisinde; uygulama atlansa bile veri sızıyor.   |
| Barındırma    | Vercel                                            | Her push otomatik yayına giriyor.                                            |
| Test          | Vitest                                            | 26 dosya, 526 test, ~4.500 satır; tamamı saf iş kurallarına odaklı.          |
| Belge üretimi | @react-pdf (rapor), ExcelJS (xlsx)                | Aynı veriden PDF ve Excel; sayılar iki formatta ayrışmıyor.                  |

## 2 · Katman mimarisi

### Arayüz · Next.js App Router (React)

39 sayfa · sunucu bileşenleri + istemci bileşenleri

### API uçları · /api/... (route handler)

70 uç · yetki çözümü, doğrulama, service-role işlemleri

### Saf iş kuralları · src/lib/\*\*

Kapsam, filtre, termin, hedefleme, şablon, grafik, yorum – hook'suz, testli

### Veritabanı · Supabase / PostgreSQL

34 tablo · RLS politikaları · tetikleyiciler · 66 migration

Her katman yalnızca altındakini tanır; iş kuralları hiçbir katmana bağımlı değil.

### Belirleyici karar: iş kuralları saf fonksiyonlarda

Kapsam, filtreler, termin kuralları, duyuru hedefleme, form doğrulama, şablon motoru, grafik geometrisi ve yorum kuralları React'tan ve veritabanından bağımsız yazıldı. Sonucu üç yönlü: (1) aynı kural hem sunucuda hem istemcide kullanılıyor, ayrışmıyor; (2) doğrudan test edilebiliyor – 526 testin büyük kısmı burada; (3) arayüz baştan yazılsa iş mantığı olduğu gibi kalıyor.

### 3 · Veri modeli

34 tablo var; operasyonun çekirdeği altı tanesi. Her migration dosyasının başında neden yazıldığı açıklanmış durumda.

| Tablo                                        | Rolü                    | Kritik ayrntı                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| organizations · organization_members         | Çalışma alanı ve üyelik | Rol, il ve DENEYAP bağı burada. Tüm yetki sorguları buradan başlıyor.          |
| tasks                                        | Görevler                | il · deneyap_id · completed_at. Tamamlanma zamanı tetikleyiciyle damgalanıyor. |
| deneyaplar                                   | DENEYAP birimleri       | Bir ilde birden fazla olabilir. Ad tekilliği Türkçe katlanmış metne göre.      |
| duyurular · duyuru_okundu                    | Hedefli duyuru          | Okundu bilgisi cihaz bağımsız olsun diye veritabanında.                        |
| formlar · form_gonderimleri · form_yanitlari | Formlar                 | Tanım / gönderim / cevap ayrı ömürler. Aynı form çok göreve gönderilebiliyor.  |
| gunluk_ozet                                  | Trend altyapısı         | Tam durum geçmişine yerine günlük özet; çok daha ucuz ve trend için yeterli.   |
| import_batches · import_rows                 | Excel içe aktarma       | Önizleme ile uygulama bit bit aynı; geri alma mümkün.                          |

### 4 · Güvenlik katmanları

| Katman                 | Ne yapar                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. RLS (veritabanı)    | Her tabloda satır seviyesi politika. Uygulama tamamen atlansa bile kullanıcı yalnızca üyesi olduğu çalışma alanının verisini görüyor.        |
| 2. Kapsam kuralı       | İl Sorumlusu için ek daraltma. Hem PostgREST sorgusuna hem ekranda gösterime aynı fonksiyondan uygulanıyor; biri atlanırsa diğeri yakalıyor. |
| 3. Uç yetkisi          | Her API ucu 'üye / rapor / yazma / sahip' seviyelerinden birini istiyor. Yetki çözümü tek dosyada.                                           |
| 4. Service-role sınırı | RLS'i baypas eden istemci yalnızca sunucuda ve her sorguda çalışma alanı kimliğiyle sınırlanmış halde kullanılıyor.                          |
| 5. Token               | E-posta aksiyonları ve form bağlantıları: ham anahtar saklanmıyor, yalnızca SHA-256 özeti. Veritabanı sızsa bile bağlantılar kullanılamaz.   |

### 5 · Sessiz bozulmayı önleyen üç mekanizma

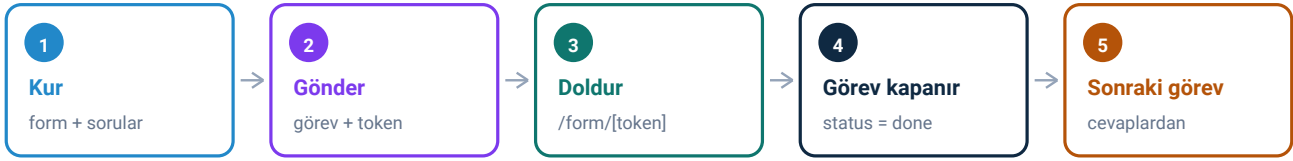
Bu üç yer yanlış değiştirilirse hata vermez, sessizce yanlış sonuç verir. Her biri kod içinde gerekçesiyle işaretli.

| Mekanizma                                            | Nasıl çalışır                                                                                                   | Korumasa ne olurdu                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veritabanı tetikleyicisi<br>tasks_deneyap_il_senkron | Görevin ili DENEYAP'tan yazılıyor; DENEYAP başka çalışma alanınsa istek reddediliyor.                           | Göreve yazan altı ayrı yol var ve biri tamamen veritabanı içinde çalışıyor. Uygulama katmanında yapılan senkron birini kaçırrı, il ile birim ayırırdı. |
| İçe aktarma parmak izi<br>import/fingerprint.ts      | Her satır için değişmez bir anahtar; altın değer testleriyle kilitli. DENEYAP'ın ili sonradan değiştirilemiyor. | Aynı Excel ikinci kez yüklendiğinde kopya görevler oluşurdu — kimse fark etmeden.                                                                      |
| Türkçe katlama ikizi<br>tr_fold trFold               | Aynı katlama hem SQL'de hem TypeScript'te; bir script ikisini canlı veritabanına karşı karşılaştırıyor.         | Arayüz 'böyle bir kayıt yok' derken kısıt 'var' derdi; aynı isimde iki kayıt oluşabilirdi.                                                             |

#### Altın değer testi nedir

Beklenen çıktı literal olarak koda yazılmış test. Bu testler kırıldığında "beklenen değeri güncelle" yanlış tepkidir — testin amacı zaten o değerin değişmediğini garanti etmek. Bu not testin başında yazılı.

## 6 · Formlar – teknik akış



3–5 arası tek bir sunucu isteğinde, sırayla ve hata durumunda cevabı kaybetmeden yürür.

| Konu                       | Çözüm                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tek doldurma ucu           | Açık bağlantı ve üye formu aynı uçtan geçiyor. Erişim farkı tek satır: form 'sadece üyeler' ise token'ın üstüne oturum ve üyelik aranıyor. İki ayrı yol, iki ayrı doğrulama zinciri ve birinin unutulması demekti. |
| Cevap yazma                | Anonim kullanıcıya yazma izni verilmedi; yazma yalnızca sunucudan. Verilseydi herkes her forma sahte cevap yazabilirdi.                                                                                            |
| Tablo tipi soru            | Cevap dizi-of-nesne olarak saklanıyor; sunucu her hücreyi sütun tipine göre normalize ediyor, tamamen boş satırları atıyor, tanımda olmayan sütunu düşürüyor.                                                      |
| Sonraki göreve veri taşıma | Şablon motoru yalnızca değişken yerleştiriyor – koşul, döngü, dallanma yok. Bir şablon dili yazılmadı.                                                                                                             |
| Hata dayanıklılığı         | Sonraki görev açılmazsa cevap yine de duruyor. Kullanıcıya 'kaydedilemedi' demek, kaydedilmiş bir cevabı tekrar doldurtmak olurdu.                                                                                 |
| Excel çıktısı              | Çok sayfalı: ana sayfa + her tablo sorusu için ayrı sayfa, 'Yanıt no' ile bağlı. 20 satırlık listeyi tek hücreye sıkıştırmak veriyi kullanılamaz hale getirirdi.                                                   |

## 7 · Test stratejisi

526 test, 26 dosya. Kapsam seçimi bilinçli: sessizce bozulabilecek her şey test ediliyor, arayüz görünümü edilmiyor.

| Alan                | Test | Neyi kilitliyor                                                |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| İçe aktarma         | 96   | Metin normalizasyonu, satır işleme, parmak izi altın değerleri |
| Kapsam ve filtreler | 73   | Rol/il kapsamı, üç anlamlı il filtresi, görünüm                |
| Formlar             | 40   | Tanım ve cevap doğrulama, şablon motoru, Excel sayfa üretimi   |
| Rapor ve trend      | 53   | Dönem hesabı, günlük özet serileri, karşılaştırma              |
| Grafik ve harita    | 51   | Boş/tek/sıfır seride NaN üretmeme, 81 ilin birebir eşleşmesi   |
| Yorum motoru        | 19   | Kural tetikleme ve rol bazlı isim sızıntısı olmaması           |

## 8 · Geliştiriciye üç uyarı

| Uyarı                                                       | Ayrıntı                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sunucuda Supabase istemcisi kurarken önbelleği kapat</b> | Next.js sunucu içindeki ağ isteklerini önbelleğe alıyor; Supabase de aynı mekanizmayı kullandığı için veritabanı okumaları bayat kalıyor. Ortak yardımcı her istemciye verilmeli. <b>force-dynamic bunu engellemiyor – ölçüldü.</b> |
| <b>Üretim derlemesini dev sunucusu açıkken başlatma</b>     | Derleme klasörünü bozuyor. Bozulursa: dev'i durdur, klasörü sil, yeniden başlat.                                                                                                                                                    |
| <b>Kısıtlı bir sütuna yeni değer eklerken migration yaz</b> | Kodda 14 bildirim tipi varken veritabanı kısıtı 8 tanesini tanıyordu; aradaki 6 tip kayıt anında sessizce düşüyordu. Kısıt ile TypeScript listesi aynı olmalı.                                                                      |

### Nereden devam edilir

docs/DEVAM.md — son durum, öğrenilen tuzaklar, dokunulmaması gereken dosyalar. docs/YOL-HARITASI.md — 14 fazın ayrıntılı planı ve alınan kararların gerekçeleri. supabase/migrations/ — 66 dosya, her birinin başında neden yazıldığı açıklanmış.